

Méthode d'Évaluation des Besoins et Aide à la Décision Basée sur les Données

NDZESSA AVELE Bruno Landry

École Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua

14 juillet 2026

Plan

Introduction

Méthodologie

Données

Modélisation

Résultats

Conclusion

- ▶ Les décideurs disposent de ressources limitées.
- ▶ Les besoins exprimés sont nombreux et hétérogènes.
- ▶ Une mauvaise priorisation conduit à une allocation inefficace.
- ▶ La Banque Mondiale recommande une démarche structurée d'évaluation des besoins.

Question de recherche

Comment concevoir une méthode permettant :

1. d'identifier les besoins prioritaires ;
2. de segmenter les bénéficiaires ;
3. d'aider les décideurs à prendre des décisions objectives ?

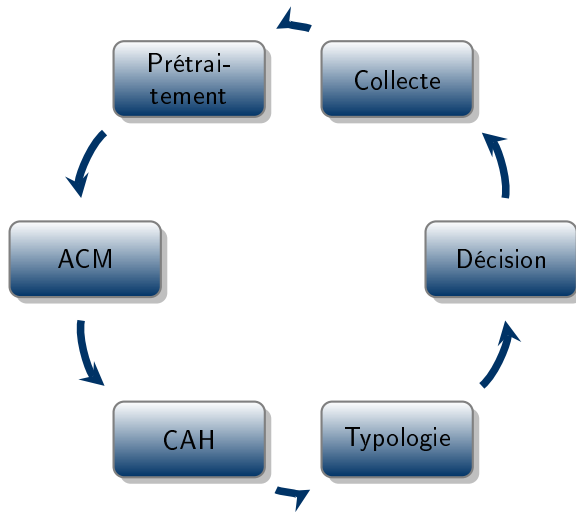
Besoins multiples $\Rightarrow$ Décisions complexes

Objectif général

Concevoir une méthode d'aide à la décision fondée sur l'évaluation systématique des besoins.

Objectifs spécifiques

- ▶ Collecter les besoins.
- ▶ Segmenter les populations.
- ▶ Construire une typologie.
- ▶ Prioriser les interventions.
- ▶ Produire des recommandations décisionnelles.



Variable	Type	Description
Age	Quantitative	Age du répondant
Sexe	Qualitative	Homme/Femme
Besoin	Qualitative	Type de besoin
Priorité	Ordinale	Niveau d'urgence

Analyse Factorielle

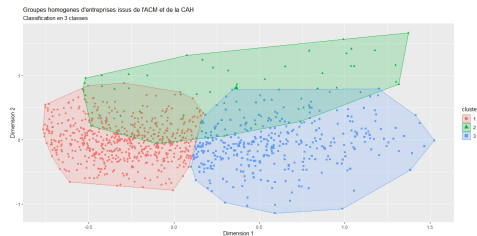
- ▶ Réduction dimensionnelle
- ▶ Visualisation des profils
- ▶ Détection des associations

Classification

- ▶ CAH sur les coordonnées ACM
- ▶ Segmentation homogène
- ▶ Construction des profils

Résultats Principaux

- ▶ 4 groupes identifiés.
- ▶ Segmentation cohérente.
- ▶ Profils interprétables.
- ▶ Priorités d'intervention définies.



Contributions scientifiques

- ▶ Formalisation d'une démarche d'évaluation des besoins.
- ▶ Construction d'une typologie des bénéficiaires.
- ▶ Validation par ACM et CAH.

Contributions techniques

- ▶ Développement d'une plateforme web.
- ▶ Génération automatique de recommandations.
- ▶ Visualisation interactive des résultats.

Architecture de la solution



Conclusion

- ▶ Les besoins ont été identifiés et structurés.
- ▶ Une typologie pertinente a été obtenue.
- ▶ L'approche facilite la prise de décision.

Perspectives

- ▶ Intégration de nouvelles données.
- ▶ Recommandation basée IA.
- ▶ Tableau de bord décisionnel avancé.

Merci pour votre attention

Questions ?